

👉👉👉👉👉👉👉👉

yinfa - 只需 50 分钟即可搭建完成

- 👉👉👉👉
- Vue 3 Web
- Express + TypeScript
- AI Agent
- RAG 应用
- Railway 部署

👉 API 地址 <https://yinfa-backend.up.railway.app/api>

AI 模型地址 <https://lvyou-agi.onrender.com> 👉 Render 部署 30 分钟即可搭建完成

👉👉👉

9+ 分钟

18 分钟 API

8 分钟

3 分钟

Contents

共 16 章 · 涵盖 CODEBASE-AUDIT+ 安全攻防

01

前言

背景 · 目标 · 目录

04

环境搭建

环境搭建 → 部署 → lvyou-agi → MiniMax 部署

07

API 安全攻防

漏洞 · 攻击 · 防御 · 工具 · 案例 10 章节

10

AI 安全攻防

LijiangCoordinator · 3 个 Agent · RAG 攻防

13

P0-P2 漏洞

漏洞 · 攻击 · 防御

16

总结

6 章节 · 附录 · 致谢

02

前言

4 章节 · 附录

05

环境搭建

环境 · 部署 · 部署 · 部署

08

API 安全攻防

漏洞 · 攻击 · AI · 攻击 · 防御 9 章节

11

lvyou-agi 部署

6 个 API 接口 · vocab=583 · 部署 · 部署

14

环境搭建

部署 · Ollama · Docker WSL · 部署

03

前言

5 章节 · 部署 / 部署 / 部署 / AI / 部署

06

环境搭建

9+ 部署 · 部署 · 部署 · Web 部署

09

环境搭建

9 章节 Schema · 部署 · 部署

12

环境搭建

Railway 部署 · Docker · 部署 · 部署

15

环境搭建

部署 · 部署 · 部署

01 目標

開発・設計・開発・開発

開発

- 開発環境構築・開発環境構築 1 週間
- 開発 50 開発環境構築
- 開発 / 開発 / 開発 / 開発
- 開発環境構築・開発環境構築
- 開発 AI 開発環境構築

開発

50-65 開発 開発
開発環境構築・開発環境構築

65 開発 開発
開発環境構築・開発環境構築

開発 開発
開発環境構築

開発

開発	9+ 開発	index/cart/order/map/ai/health/address/user
開発	18 開発 API	Express+TypeScript 18 開発 Zod 開発
開発	9 開発	SQL.js 開発 +PostgreSQL 開発
開発 AI 開発	Ivyou-agi	FastAPI+Python+Agent +RAG+MiniMax LLM
開発	Railway	開発 Railway 開発 AI 開発 Render 開発

開発 開発 50 開発環境構築 — 開発・開発・開発・AI 開発

開発

開発 18pt+
開発 24pt

AI 開発

開発
RAG 開発

開発

開発
開発 / 開発

開発

SOS 開発
開発 / 開発

開発

開発
開発

02 專案

4 專案 · 專案 · 專案

專案

專案

- 專案
- 專案 AI 專案
- 專案 Tab 專案 / 專案 / 專案 /AI/ 專案
- 專案 / 專案 / 專案
- 專案
- 專案 IP/ 專案

專案

專案

- POST /api/order/create 專案
- 專案 openid/product_id/quantity/date
- 專案 order_id/order_no/total_price
- 專案
- 專案
- 專案 / 專案 / 專案
- 專案

專案

專案

- POST /api/health-records 專案
- 專案 openid/heart_rate/blood_pressure/symptoms
- GET /api/health-records?openid= 專案
- AI 專案
- GPS 專案
- 專案

AI 專案

專案

- POST /api/chat 專案 openid/message 專案
- POST /api/chat/stream SSE 專案
- GET /api/capabilities 專案 AI 專案
- 專案 / 專案 / 專案 / 專案 8 專案
- 專案 / 專案 / 專案 / 專案
- AI 專案 + 專案→專案

03 项目部署

5 项目部署流程→部署→AI→部署

项目部署
项目部署 + Vue 3 Web
5 部署

- 项目部署 pages/ 部署 / 部署
- pages/ 部署 index/cart/order/map/ai/health/address/user/me 部署 9+ 部署
- components/ 部署部署部署 / 部署 / 部署
- utils/ 部署 request 部署部署 /API 部署
- Vue 3 Web 部署 50% 部署部署 / 部署 / 部署

项目部署
Express.js + TypeScript
6 部署

- Express 4 + TypeScript 部署部署
- routes/ 部署 18 部署 API 部署部署 users/products/orders/cart/chat 部署
- middleware/ 部署部署 (openid)/ 部署 (Pino)/ 部署 (rateLimit)
- services/ 部署部署部署 / 部署 /AI 部署
- validators/ 部署 Zod Schema 部署部署 19 部署部署
- logger.ts 部署 Pino 部署部署 / 部署 / 部署

项目部署
SQL.js + PostgreSQL
5 部署

- 项目部署 SQL.js 部署部署部署 / 部署部署
- 部署部署 /app/data 部署部署 Railway 部署部署
- 部署部署 001_initial_schema.sql 部署 9 部署部署
- 部署部署 PostgreSQL 部署 DOCKER_IMAGE postgres:16 部署
- 部署部署 DATABASE_URL 部署部署 Railway 部署部署

项目 AI 部署
Ivyou-agi 部署部署
6 部署

- 部署 Python 部署 FastAPI + Python 3.11
- LijiangCoordinator Agent 部署部署
- RouteAgent + BehaviorAgent + KnowledgeAgent
- RAG 部署部署部署 / 部署 / 部署 vocab=583,chunks=28 部署
- LLM 部署部署 MiniMax API 部署 MiniMax-Text-01 部署
- 部署部署 Render 部署部署 30 部署部署

项目部署
Railway + Docker + Render
5 部署

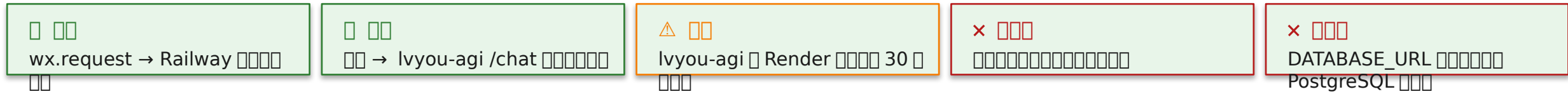
- Railway 部署 yinfa 部署部署部署 Dockerfile 部署
- Railway 部署部署 Mount Path /app/data
- Render 部署 Ivyou-agi AI 部署部署部署
- Docker 部署部署部署 docker build -t yinfa-backend . 部署
- 部署部署 PORT/MINIMAX_API_KEY/AMAP_KEY/DATABASE_URL

04 部署

小程序 → Express API → Ivyou-agi → MiniMax LLM 部署



部署前请配置以下环境变量：
MINIMAX_API_KEY: MiniMax 提供的 API 密钥
AMAP_KEY: 高德地图 API 密钥
DATABASE_URL: PostgreSQL 数据库连接字符串
LIYOU_AGI_URL: Ivyou-agi 服务地址 (https://lvyou-agi.onrender.com)



05 專案架構

專案 · Zod 驗證 · Pino 日誌 · 資料庫 · 部署

專案架構 middleware/ 目錄

auth.ts

openid 驗證

- 驗證 openid
- 返回驗證結果

rateLimit.ts

限流

- 限制 IP+openid
- 限制 15 秒 100 次

logger.ts

日誌

- Pino 日誌
- 記錄 HTTP 請求

專案架構 Zod 驗證 validators/ 目錄

user.validators.ts

- loginSchema: openid 驗證

product.validators.ts

- productIdSchema

order.validators.ts

- createOrderSchema

address.validators.ts

- createAddressSchema

chat.validators.ts

- chatSchema: message 驗證
- openid 驗證

專案架構 + 部署

logger.ts - Pino 日誌

- info/warn/error 日誌
- req.id 日誌
- 記錄 ms 時間
- JSON 格式輸出

專案架構

- 4 專案 Zod 驗證
- 4 專案 openid 驗證
- 4 專案
- 4 專案
- 5 專案

專案架構 server/src/ 目錄

server.ts

專案 Express app 專案 18 專案

routes/index.ts

專案 /api/* 專案

routes/users.ts

POST login / GET :openid 專案

routes/products.ts

GET /categories, /products, /products/:id

routes/orders.ts

POST create / GET list / GET :id 專案

routes/chat.ts

POST /chat /stream 專案 lvyou-agi 專案 AI 專案

routes/cart.ts

GET/POST cart/add/update/remove/clear 專案

services/ ai.service.ts services/ order.service.ts

專案 lvyou-agi /chat 專案

專案 / 專案 / 專案

06 项目结构

9+ 项目 · 项目 · 项目 · Vue 3 Web 项目

pages/ 页面

index

项目 / 项目 / AI 项目 / 项目

cart

项目 / 项目 / 项目

order

项目 / 项目 / 项目 / 项目

map

项目 / 项目 / 项目

ai

AI 项目

项目 / SSE 项目 / 项目

health

项目 / 项目 / 项目

address

项目 / 项目 / 项目

user

项目 / 项目 / 项目

me

项目 / 项目 / 项目

components/ 组件

TitleBar

项目 + 项目

OrderItem

项目 + 项目 + 项目 + 项目

BottomNav

项目 Tab 项目 5 项目 Tab 项目 / 项目

AIFooter

AI 项目 + 项目

ProductCard

项目 / 项目 + 项目 + 项目 + 项目

utils/ 工具

request.ts

wx.request 项目 / 项目 / loading

api.js

API 项目 dev/prod 项目 18 项目 API 项目

auth.js

openid 项目

format.js

项目 / 项目 / 项目

Vue 3 Web 项目 yinfa-ts/frontend

项目 项目 项目 / Vite 项目 / TypeScript 项目 / ECharts 项目

项目 项目 AI 项目 / 项目 / 项目

项目 项目 项目 Vue3

07 API 接口文档

接口 · 接口 · 接口 · 接口 · 接口 · 接口 — 26 个 REST+AI 接口

接口

GET /api/health

接口

GET /api

接口

接口 / 接口

GET /api/categories

接口

GET /api/products

接口

接口 ?category=&search=&page=&limit=

GET /api/products/:id

接口

接口 / 接口

POS /api/users/wxlogin

接口

接口 {"openid":"...","nickname":" 接口 "}

POS /api/users/login

接口

接口 {"phone":"13800138000","code":"1234"}

GET /api/users/:openid

接口

POS /api/address/create

接口

接口 {"full_name":" 接口 ","phone":"138..."}

GET /api/addresses

接口

接口 ?openid=

接口 / 接口

GET /api/weather

接口

接口 ?city= 接口

GET /api/weather/forecast

接口

接口 ?city= 接口 &days=3

POS /api/emergency-contacts/create

接口

接口 {"name":" 接口 ","phone":"138..."}

GET /api/emergency-contacts

接口

接口 ?openid=

POS /api/sos/alert

SOS 接口

接口 {"openid":"...","lat":25.27,"lng":110.29}

08 API 接口文档

简介 · 安装 · 快速开始 · 接口文档 · SOS — 14 接口

接口

POST /api/order/create

创建订单

请求参数

{ "product_id": 1, "quantity": 2, "date": "2026-06-..." }

GET /api/orders

获取订单列表

?openid=&status=&page=&limit=

GET /api/orders/:id

获取订单详情

POST /api/orders/:id/paid

支付订单

请求参数

{ "transaction_id": "..."}

购物车

GET /api/cart

获取购物车

?openid=

POST /api/cart/add

添加商品

{ "product_id": 1, "quantity": 1 }

PUT /api/cart/:itemId

更新商品

{ "quantity": 3 }

DELETE /api/cart/:itemId

删除商品

请求参数

POST /api/cart/clear

清空购物车

请求参数

{ "openid": "..."}

天气

GET /api/weather

获取天气

请求参数

请求参数

?city=

GET /api/weather/forecast

获取天气

请求参数

?city= &days=3

健康 / 急救

POST /api/health-records

创建健康记录

请求参数

{ "heart_rate": 72, "blood_pressure": "120/80" }

GET /api/health-records

获取健康记录

?openid=

POST /api/emergency-contacts/create

创建紧急联系人

{ "name": "张三", "phone": "138..." }

GET /api/emergency-contacts

获取紧急联系人

?openid=

PUT /api/emergency-contacts/:id

更新紧急联系人

{ "name": "张三" }

DELETE /api/emergency-contacts/:id

删除紧急联系人

POST /api/sos/alert

SOS 报警

{ "lat": 25.27, "lng": 110.29 }

09 数据库

9 数据库 Schema · 数据库 · 数据库 · SQL.js→PostgreSQL 数据库

categories	products	user_profiles	addresses	orders	order_items	emergency_contacts	health_records	cart_items
数据库	表 / 表	数据库	数据库	数据库	数据库	数据库	数据库	数据库
id INT PK AUTO name VARCHAR(100) slug VARCHAR(100) description TEXT image_url VARCHAR(500) order_index INT is_active BOOL	id INT PK AUTO category_id →categories name VARCHAR(200) description TEXT price DECIMAL(10,2) stock INT image_url VARCHAR(500) location VARCHAR(200) is_active BOOL	id INT PK AUTO openid VARCHAR(64) name VARCHAR(32) avatar_url VARCHAR(500) phone VARCHAR(20) created_at TIMESTAMP updated_at TIMESTAMP	id INT PK AUTO openid →user_profiles full_name VARCHAR(50) phone VARCHAR(20) address_line VARCHAR(300) city VARCHAR(50) postal_code VARCHAR(20) is_default BOOL	id INT PK AUTO order_no VARCHAR(32) openid →user_profiles total_price DECIMAL(10,2) status ENUM created_at TIMESTAMP updated_at TIMESTAMP	id INT PK AUTO order_id →orders product_id →products quantity INT unit_price DECIMAL subtotal DECIMAL	id INT PK AUTO openid →user_profiles name VARCHAR(50) phone VARCHAR(20) relation VARCHAR(20) is_primary BOOL	id INT PK AUTO openid →user_profiles heart_rate INT blood_pressure VARCHAR(20) symptoms TEXT recorded_at TIMESTAMP	id INT PK AUTO openid →user_profiles product_id →products quantity INT added_at TIMESTAMP

数据库 SQL.js

数据库 /app/data 数据库 Railway 数据库 | 数据库

数据库 PostgreSQL

001_initial_schema.sql 数据库 | 数据库 DATABASE_URL 数据库

LijiangCoordinator 项目 · 3 个 Agent · RAG 项目 · SSE 项目

LijiangCoordinator 项目 · 3 个 Agent · RAG 项目 · SSE 项目

- message + openid
□□□ AI □□ → POST /api/chat
- □□□ or □□□
Coordinator □□□□□□
- □□□□□ travel_plan/weather/food/...
□□□→□□ Agent | □□□→□ Agent □□
- Agent** □□ □ Agent □□□□□□□□□□□□
RouteAgent+BehaviorAgent+KnowledgeAgent □□
- □□□□□□□□□ SSE □□□□
Coordinator □□□ Agent □□

RouteAgent

Page 10

- 0000000 / 00 / 00
- 0000 / 00 / 0000
- 000000000000 JSON 0000

□□□□□□□□

- 
- 
- 

Page 10

- 
- 
- 

vocab_size=583

TF-IDF 583

□□□□ / □□ / □□ 28 □□□□

numpy+scipy

yinfa 音法 → Iyyou-agi 伊予音 → ChromaDB 音韻

00 ⚠ **0000 1 000**

□□□□□□ / □□ / □□□□□□□□

11 Ivyou-agi

部署指南 · RAG+Agent+ 知识库 · /config 配置

部署环境

环境

FastAPI + Python 3.11
LLM MiniMax
API 库 MiniMax-Text-01-DF +
ChromaDB 知识库
numpy/scipy
LijiangCoordinator

API 部署
SSE 推送
ChromaDB 知识库

部署方式

部署方式

Render 部署
8001 端口 server / src/server.py

11 API 接口 /health · /capabilities · /api/chat · /api/plan · /api/predict · /api/query · /api/mcp

GET	GET	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	POST	GET
/health	/capabilities	/api/chat	/api/chat/stream	/api/multi-task	/api/plan	/api/predict	/api/query	/api/itinerary	/mcp	/mcp
AI 健康检查	AI 能力列表	AI 聊天	AI 聊天流式输出	AI 多任务	AI 计划	AI 预测	AI 查询	AI 行程	MCP 知识库	MCP 知识库
{ "status": "ok", "version": "1.0.0" }	{ "intent": "travel plan", "weather": "sunny" }	{ "message": "你好", "stream": false }	{ "message": "你好", "stream": true }	{ "tasks": [{ "type": "weather", "data": "sunny" }] }	{ "destination": "北京", "days": 2 }	{ "user_id": "123", "context": "北京" }	{ "query": "北京天气", "top_k": 5 }	{ "destination": "北京", "days": 3 }	{ "tool": "search_knowledge" }	{ "tools": ["chat", "plan_trip"] }

部署方式

部署方式

部署方式

部署方式

Ollama 部署

部署方式

部署方式

Docker WSL

WSL 部署 Docker 部署 Linux 部署

部署方式

部署方式

部署方式

部署方式

Render 部署

部署方式

部署方式

API 部署

yinfa 部署 /api/chat 部署 10 部署 yinfa 部署 agent-service.js 部署

部署方式

部署方式

MINIMAX_API_KEY	MINIMAX_MODEL	MINIMAX_BASE_URL	OLLAMA_BASE_URL	OLLAMA_MODEL
MiniMax API 密钥	MiniMax-Text-01	API 地址	Ollama 地址	Ollama 模型

12 部署

Railway 部署 · Docker 部署 · 部署环境 · 部署 4 步

部署 Railway 部署环境

- ① Fork 仓库 GitHub
- ② Railway 部署 → New Project → Deploy from GitHub
- ③ 在 yinfa 仓库 Railway 部署 railway.json
- ④ 部署环境 Mount Path = /app/data
- ⑤ 部署环境 MINIMAX_API_KEY / AMAP_KEY / DATABASE_URL
- ⑥ 部署环境 HTTPS 部署
- ⑦ 部署环境 yinfa.example.com

部署 Docker 部署

- ① Docker 部署 `docker --version`
- ② 部署环境 `docker build -t yinfa-backend .`
- ③ 部署环境 `docker run -d -p 8000:8000 -v yinfa-data:/app/data -e PORT=8000`

部署 部署环境

P0 部署环境

部署环境部署环境

部署 B 部署 API

部署 + 部署 + API 部署

部署 C 部署环境

Stripe/PayPal/ 部署

部署 D H5 部署

WAP 部署

部署 部署环境

PORT

部署
8000
部署

NODE_ENV

部署
production
部署

MINIMAX_API_KEY

MiniMax AI 部署
部署
部署

AMAP_KEY

部署 API
部署
部署

DATABASE_URL

PostgreSQL 部署
postgres://user:pass@host:5432/yinfa
部署 P0 部署

LIYOU_AGI_URL

lvyou-agi 部署
https://lvyou-agi.onrender.com
部署

LOG_LEVEL

部署
info 部署 / debug
部署

CORS_ORIGINS

部署
https://yinfa.com 部署
部署

13 前端 & 后端

P0 前端 → P1 前端 → P2 后端 · 6 个步骤

📌 P0 前端

① DATABASE_URL 配置

→ Railway 部署 PostgreSQL 数据库

② 部署前端

→ 部署前端代码到 Railway

③ Ivyou-agi 部署

→ 部署 Render 前端代码到 Railway 部署

④ 部署后端

→ 部署后端代码到 Railway 部署 10+ 个部署

⚠️ 部署 6 个

⚠️ 部署

部署前端代码到 Railway
部署前端代码到 Railway

⚠️ 部署

1 部署 vocab=583/chunks=28
部署前端代码到 Railway

📌 P1 前端

⑤ Vue3 部署

→ 部署 / 部署 / 部署 AI 部署

⑥ SSE 部署 AI 部署

→ 部署 wx.request 部署 SSE 部署 /api/chat/stream

⑦ 部署

→ 部署前端代码到 Railway

⑧ Railway PostgreSQL 部署

→ DATABASE_URL 部署前端代码到 Railway

⚠️ Ollama

部署前端代码到 Railway
部署前端代码 LLM

⚠️ Render 部署

30 部署前端代码到 Railway
部署前端代码 AI 部署

📌 P2 后端

⑨ 部署

→ 部署 / 部署 / 部署 → RAG

⑩ 部署 server.py 部署

→ 部署 server.py 部署 src/server.py

部署 API 部署

→ 部署前端代码到 Railway

部署 部署

→ 部署前端代码到 Railway

⚠️ Docker WSL

WSL 部署 Docker 部署
部署 Linux 部署

⚠️ API 部署

yinfa 部署 /chat 部署
部署 5 部署

